

Portofolio Mata Kuliah Seminar Usulan Riset



Dokumentasi OBE: RPS · Rancangan Tugas · Rubrik · Contoh
Asesmen · Evidence Nilai Tertinggi–Terendah · Evaluasi CPL

140720-UND202503002

Mata Kuliah Wajib

RPS Edisi Revisi 2026

Struktur lengkap; evidence hasil belajar menunggu pelaksanaan/arsip

CPL-1

CPL-2

CPL-3

CPL-4

CPL-5

CPL-6

CPL-7

Kontrol Dokumen

Mata kuliah	Seminar Usulan Riset
Kode	140720-UND202503002
Status	Mata Kuliah Wajib
Program	S2 Statistika Terapan, FMIPA Unpad

Portofolio ini menautkan apa yang **direncanakan dalam RPS** dengan evidence yang seharusnya tersimpan setelah pembelajaran. Tidak ada naskah jawaban mahasiswa yang direkonstruksi sebagai seolah-olah evidence aktual.

Sumber dasar: Katalog RPS OBE 2026, Kurikulum OBE 2025 Edisi Revisi (2026), dan repositori Portofolio Mata Kuliah Prodi.

A Ringkasan Ketersediaan Evidence a–f

Butir	Evidence	Status	Keterangan
a	RPS	Tersedia	RPS lengkap ditanamkan sebagai Lampiran A dalam HTML ini.
b	Rancangan Tugas	Tersedia	Empat rancangan tugas dinormalisasi dari CPMK/SubCPMK dan karakter mata kuliah.
c	Rubrik Penilaian	Tersedia	Rubrik analitik operasional; rubrik khusus dalam RPS tetap menjadi rujukan utama.
d	Contoh tugas dan soal sesuai CPMK/SubCPMK	Tersedia	Empat contoh asesmen beserta ekspektasi model jawaban.
e	Contoh jawaban & penilaian nilai tertinggi/terendah	Menunggu evidence aktual	Slot evidence disediakan. Isikan scan/PDF jawaban aktual setelah tersedia.
f	Evaluasi ketercapaian CPL	Siap dievaluasi	Mapping CPL tersedia; capaian numerik tidak diisi tanpa data hasil belajar.

1 Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

RPS menjadi dokumen perencanaan utama. Ringkasan CPMK/SubCPMK di bawah dinormalisasi agar mudah diaudit; **teks lengkap RPS sumber ditanamkan pada Lampiran A.**

CPMK	SubCPMK	Rumusan acuan
CPMK1	SubCPMK1	Mampu menganalisis masalah, literatur, data, dan persyaratan akademik pada Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah

CPMK	SubCPMK	Rumusan acuan
CPMK2	SubCPMK2	Mampu mengevaluasi ketepatan desain, metode, bukti, etika, dan kelayakan kegiatan Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah. Mampu melaksanakan, memvalidasi, dan mendokumentasikan proses Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah secara transparan dan
CPMK3	SubCPMK3	dapat direproduksi. Mampu menyintesis serta mempertahankan hasil Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah melalui komunikasi ilmiah yang bertanggung
CPMK4	SubCPMK4	Mampu menyintesis dan mempertahankan usulan riset melalui komunikasi ilmiah yang bertanggung jawab.

CPL yang dibebankan: CPL-1, CPL-2, CPL-3, CPL-4, CPL-5, CPL-6, CPL-7

2 Rancangan Tugas

Rancangan berikut mengoperasionalkan CPMK/SubCPMK menjadi evidence hasil belajar. Dosen dapat mengganti dataset/kasus tanpa mengubah alignment capaian.

Tugas 1 · CPMK1/SubCPMK1

Judul/tema: Pemetaan gap riset

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK1 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Susun problem statement, state of the art, research gap, dan kontribusi yang dapat diuji.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu menganalisis masalah, literatur, data, dan persyaratan akademik pada Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah

Tugas 2 · CPMK2/SubCPMK2

Judul/tema: Desain metodologi

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK2 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Pertahankan pilihan desain, data, metode, asumsi, dan rencana validasi di hadapan reviewer.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu mengevaluasi ketepatan desain, metode, bukti, etika, dan kelayakan kegiatan Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah. Mampu melaksanakan, memvalidasi, dan mendokumentasikan proses Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah secara transparan dan

Tugas 3 · CPMK3/SubCPMK3

Judul/tema: Proposal reproducibility

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK3 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Siapkan data plan, analysis plan, etika, versioning, dan audit penggunaan AI.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: dapat direproduksi. Mampu menyintesis serta mempertahankan hasil Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah melalui komunikasi ilmiah yang bertanggung

Tugas 4 · CPMK4/SubCPMK4

Judul/tema: Seminar proposal

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK4 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Presentasikan usulan, jawab kritik, dan dokumentasikan perubahan proposal setelah seminar.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu menyintesis dan mempertahankan usulan riset melalui komunikasi ilmiah yang bertanggung jawab.

3 Rubrik Penilaian

Rubrik analitik empat level digunakan sebagai rubrik portofolio operasional. Rubrik khusus yang tertulis di RPS untuk jenis asesmen tertentu tetap mempunyai prioritas.

Dimensi	Level 4 · Unggul	Level 3 · Baik	Level 2 · Cukup	Level 1 · Perlu Perbaikan	Bobot
Ketajaman argumentasi ilmiah	Masalah/ gap, teori, dan klaim koheren; bukti kuat dan relevan.	Argumentasi baik, ada minor gap.	Argumen sebagian deskriptif/ kurang didukung.	Argumen tidak koheren atau tanpa bukti.	30%
Ketepatan metodologi & validasi	Desain, metode, asumsi, etika, dan validasi sangat tepat.	Umumnya tepat; kekurangan minor.	Ada kelemahan penting pada desain/ validasi.	Metode tidak sesuai/ tidak dapat dipertanggungjawabkan.	25%
Reproducibility & audit trail	Data/code/ versioning/ log keputusan lengkap dan dapat diaudit.	Cukup lengkap, ada detail minor hilang.	Dokumentasi parsial.	Tidak ada jejak yang memadai.	25%
Komunikasi & respons akademik	Presentasi tajam, transparan, mampu menjawab kritik berbasis bukti.	Komunikasi baik dengan minor ambiguity.	Penjelasan kurang sistematis.	Tidak jelas/tidak mampu mempertahankan keputusan.	20%

4 Contoh Tugas dan Soal sesuai CPMK/SubCPMK

Contoh berikut adalah **bank contoh asesmen yang diselaraskan dengan RPS**, bukan klaim bahwa redaksi yang sama pernah digunakan pada ujian historis.

No.	Contoh soal/tugas	Model jawaban yang diharapkan	Pemetaan
1	Susun problem statement, state of the art, research gap, dan kontribusi yang dapat diuji.	Jawaban diharapkan mendefinisikan konsep dengan tepat, menyatakan asumsi, lalu menghubungkannya dengan konsekuensi metodologis dan konteks data.	CPMK1 SubCPMK1
2	Pertahankan pilihan desain, data, metode, asumsi, dan rencana validasi di hadapan reviewer.	Jawaban diharapkan membandingkan sedikitnya dua alternatif dengan kriteria pemilihan eksplisit, asumsi, risiko bias, serta kondisi ketika pilihan berubah.	CPMK2 SubCPMK2
3	Siapkan data plan, analysis plan, etika, versioning, dan audit penggunaan AI.	Jawaban diharapkan menunjukkan alur analisis/komputasi yang dapat direproduksi: input, metode, diagnostik/validasi, output, dan interpretasi ketidakpastian.	CPMK3 SubCPMK3
4	Presentasikan usulan, jawab kritik, dan dokumentasikan perubahan proposal setelah seminar.	Jawaban diharapkan menyintesis hasil, validasi, uncertainty, keterbatasan, implikasi substantif, dan keputusan tindak lanjut tanpa melebihkan bukti.	CPMK4 SubCPMK4

5 Contoh Jawaban dan Penilaian Nilai Tertinggi–Terendah

Evidence aktual belum tersedia pada sumber yang digunakan untuk paket ini. Bagian ini sengaja tidak diisi dengan jawaban atau nilai sintetis. Setelah mata kuliah diselenggarakan, lampirkan satu naskah hasil belajar dengan nilai tertinggi

dan satu dengan nilai terendah (UTS/UAS/proyek yang relevan), berikut rubrik/lembar penilaian dan umpan balik dosen.

Kategori	Mahasiswa/NPM	Skor	Nilai	Lampiran
Tertinggi	— menunggu evidence aktual —	—	—	Scan/PDF + rubrik
Terendah	— menunggu evidence aktual —	—	—	Scan/PDF + rubrik

6 Evaluasi Ketercapaian CPL yang Dibebankan pada Mata Kuliah

Evidence nilai
aktual
Belum

CPL dibebankan
7

RPS
Tersedia

Status evaluasi
Pending

Mapping CPL sudah ditetapkan dari RPS. Nilai ketercapaian tidak dihitung tanpa evidence hasil belajar aktual; setelah pelaksanaan, gunakan tagging CPMK/SubCPMK pada butir/tugas dan agregasikan sesuai rubrik.

CPL	Basis evidence	Rerata course-level	Proporsi ≥80	Status
CPL-1	CPMK/SubCPMK dan komponen asesmen sesuai RPS	—	—	Menunggu data aktual
CPL-2	CPMK/SubCPMK dan komponen asesmen sesuai RPS	—	—	Menunggu data aktual
CPL-3	CPMK/SubCPMK dan komponen asesmen sesuai RPS	—	—	Menunggu data aktual
CPL-4	CPMK/SubCPMK dan komponen asesmen sesuai RPS	—	—	Menunggu data aktual

CPL	Basis evidence	Rerata course-level	Proporsi ≥ 80	Status
CPL-5	CPMK/SubCPMK dan komponen asesmen sesuai RPS	—	—	Menunggu data aktual
CPL-6	CPMK/SubCPMK dan komponen asesmen sesuai RPS	—	—	Menunggu data aktual
CPL-7	CPMK/SubCPMK dan komponen asesmen sesuai RPS	—	—	Menunggu data aktual

Closing the loop. Hasil evaluasi digunakan untuk meninjau tingkat kesulitan asesmen, scaffolding, rubrik, feedback, materi/RPS, serta tagging CPMK/ SubCPMK agar perhitungan CPL berikutnya semakin langsung dan tidak bergantung pada proxy.

A Lampiran A · Teks RPS Lengkap

Teks berikut diekstrak dari RPS HTML sumber dan disertakan agar portofolio ini mandiri. Untuk tata letak resmi, tanda tangan, dan tabel yang identik, gunakan dokumen RPS asli.

Halaman sumber 1

Edisi Revisi

Halaman sumber 2

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
Seminar Usulan Riset

Oleh

I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Padjadjaran
2025

Halaman sumber 3

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN

ILMU PENGETAHUAN

ALAM

Kode Dokumen

PRODI S2

STATISTIKA TERAPAN

RENCANA

PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)

KODE

RUMPUN

MK

BOBOT (SKS)

SEMESTER

Tgl Penyusunan

Seminar Usulan Riset

140720-

Wajib

T=1

P=2

2/3*

26-07-2026

(SUR) Berbasis Kuliah

UND202503002

OTORISASI/

Dosen Pengembang

RPS

Koordinator

RMK

Ketua Program Studi

PENGESAHAN

Ph.D

I Gede Nyoman Mindra Jaya,

Ph.D

I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D

Capaian Pembelajaran

CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah

Lulusan mampu menguasai dan

mengembangkan konsep dasar statistika, menghasilkan inovasi, serta menyusun dan mempresentasikan

CPL1

karya ilmiah yang bermanfaat dan

inovatif.

CPL2

Lulusan mampu merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.

Lulusan mampu mengelola dan

menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial,

CPL3

aktuaria, biostatistik, dan sains

data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.

Lulusan mampu mengembangkan

algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika

CPL4

yang kompleks, serta memastikan

hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik

Lulusan mampu berpikir logis,

kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan

CPL5

internasional dalam penerapan dan

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.

Lulusan mampu mengembangkan

jaringan kerja sama di tingkat nasional maupun internasional, serta menjalin komunikasi yang efektif

CPL6

kepentingan

dengan masyarakat dan pemangku

mencerminkan ketakwaan, etika, integritas, kepedulian sosial dan lingkungan, serta kepemimpinan yang kuat

Lulusan memiliki sikap yang

CPL7

dan inovatif.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPMK1

Mampu menganalisis masalah,

literatur, data, dan persyaratan akademik pada Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah.

CPMK2

Mampu mengevaluasi ketepatan

desain, metode, bukti, etika, dan kelayakan kegiatan Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah.

Mampu melaksanakan, memvalidasi,

dan mendokumentasikan proses Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah secara transparan dan

CPMK3

dapat direproduksi.

Mampu menyintesis serta

mempertahankan hasil Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah melalui komunikasi ilmiah yang bertanggung

CPMK4

jawab.

Seminar Usulan
Riset

1

Halaman sumber 4

CPMK5 Mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam merancang proposal riset

CPMK6 Mampu merancang pendekatan analisis data pada berbagai bidang aplikasi

CPMK7 Mampu membangun jejaring dan komunikasi efektif dengan pembimbing/tim riset

Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah (SubCPMK)
Mampu menganalisis masalah, literatur, data, dan persyaratan akademik pada Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah. (C4–

SubCPMK1 Menganalisis)
Mampu mengevaluasi ketepatan desain, metode, bukti, etika, dan kelayakan kegiatan Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah. (C5–

SubCPMK2 Mengevaluasi)
Mampu melaksanakan, memvalidasi, dan mendokumentasikan proses Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah secara transparan dan

SubCPMK3 dapat direproduksi. (C6–Mencipta)
Mampu menyintesis serta mempertahankan hasil Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah melalui komunikasi ilmiah yang bertanggung

SubCPMK4 jawab. (C6–Mencipta)
SubCPMK5 Mengevaluasi kualitas dan kelayakan proposal riset secara mandiri dan sistematis (C5 – Evaluating)
SubCPMK6 Menciptakan rancangan pendekatan analisis data yang relevan dengan masalah riset (C6 – Creating)
SubCPMK7 Menciptakan komunikasi efektif dalam diskusi proposal riset (C6 – Creating)

Korelasi CPL terhadap SubCPMK

SubCPMK

CPL							Komponen Penilaian	Bobot	
CPMK	Nilai								
1	2	3	4	5	6	7			
Identifikasi & Rumusan Masalah							CPL1	Mampu memahami dan mengembangkan konsep dasar	
	10%	√					(0.0056)	1–2 statistika serta inovasi dalam perumusan masalah riset	
Pemilihan perangkat/statistika							CPL4	Mampu memilih dan mengembangkan algoritma/statistika untuk pemecahan masalah	
	√						10% 3 (0.0056)		

Etika, integritas, dan sosial	CPL7	Menunjukkan integritas, etika, dan kepedulian sosial dalam merancang	
		10%	
√	4		
	(0.0056)	riset	
Evaluasi metode	CPL2	Mampu merancang metode	
15%	√	5-6	
	(0.0083)	pengumpulan data secara efisien	
pengumpulan data	CPL5	Mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam merancang proposal	
		15%	
Evaluasi proposal mandiri	7-8		
√	(0.0083)	riset	
	CPL3	Mampu merancang pendekatan analisis	
Rancangan pendekatan			
20%	√	9-10	
	(0.0111)	data pada berbagai bidang aplikasi	
analisis			
Seminar Usulan			
Riset			
2			

Halaman sumber 5

Mampu membangun jejaring dan komunikasi & presentasi dengan 20% proposal	CPL6	komunikasi efektif					
(0.0111)		√	11-12				
		pembimbing/tim riset					
	1-7		1-7				
Review, simulasi, seminar	-	√	√	√	√	√	√
√ √ 13-16							
TOTAL							
100,0%							

Rumus:
$$\text{Bobot CPL MK} = (\text{Bobot Nilai CPMKi} \times \text{SKS}) / (\text{Total SKS MK})$$

Deskripsi Singkat MK Seminar Usulan Riset (SUR) adalah mata kuliah yang bertujuan untuk membekali mahasiswa dalam merancang, menyusun, dan mempresentasikan proposal penelitian secara sistematis, inovatif, dan sesuai kaidah ilmiah. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi masalah penelitian, merumuskan tujuan, merancang metodologi, serta mempertimbangkan aspek etika dan dampak sosial dari rencana riset yang akan dilakukan sebagai bagian awal dari penyusunan tesis magister. Proposal tesis jalur kuliah wajib menunjukkan integrasi teori, data nyata, dan pemanfaatan AI yang terukur serta dapat dipertanggungjawabkan apabila relevan.

- Bahan Kajian: Bahan kajian sesuai Kurikulum 2025 Revisi 2026:
- Materi Pembelajaran
- Pengantar metodologi penelitian S2
 - Perkembangan dan isu terkini statistika terapan
 - Identifikasi dan perumusan masalah riset
 - Perumusan tujuan dan manfaat penelitian
 - Studi literatur dan inovasi statistika
 - Etika, integritas, dan dampak sosial dalam riset
 - Desain pengumpulan data (metode, sampling, instrumen)
 - Evaluasi berbagai metode pengumpulan data
 - Pendekatan analisis data: univariat, multivariat, time series, spatial, machine learning
 - Pemilihan perangkat lunak/statistik (R, Python, SPSS, SAS, dll)
 - Algoritma pemodelan dasar untuk penelitian terapan
 - Penyusunan proposal penelitian (struktur, sistematika, dan logika penulisan)
 - Critical thinking dan evaluasi proposal secara mandiri
 - Teknik presentasi ilmiah dan komunikasi proposal riset
 - Diskusi akademik, kolaborasi, dan komunikasi dengan pembimbing/tim riset
 - Simulasi seminar proposal dan persiapan menghadapi ujian proposal
- Penguatan AI dan responsible AI:

- Formulasi masalah berbasis kebutuhan nyata, baseline statistika, pilihan metode AI, dan justifikasi kompleksitas model.
- Rencana validasi, uncertainty, interpretabilitas, fairness, privasi, reproducibility, dan disclosure penggunaan GenAI.
- Rubrik seminar menilai ketepatan metode, kualitas data, feasibility, dampak, dan kemampuan menerjemahkan hasil menjadi keputusan.

Seminar Usulan

Riset

3

Halaman sumber 6

Pustaka

Utama:

1. Montgomery, D.C., & Runger, G.C. (2018). Applied Statistics and Probability for Engineers (7th Ed.). Wiley.
2. Kutner, M.H., Nachtsheim, C.J., Neter, J., & Li, W. (2005). Applied Linear Statistical Models (5th Ed.). McGraw-Hill.
3. Rencher, A.C., & Christensen, W.F. (2012). Methods of Multivariate Analysis (3rd Ed.). Wiley.
4. Creswell, J.W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th Ed.). SAGE Publications.
5. Wasserman, L. (2004). All of Statistics: A Concise Course in Statistical Inference. Springer.

Pendukung:

1. Myers, R.H., Montgomery, D.C., & Vining, G.G. (2016). Generalized Linear Models: With Applications in Engineering and the Sciences (2nd Ed.). Wiley.
2. Everitt, B.S., & Hothorn, T. (2011). An Introduction to Applied Multivariate Analysis with R. Springer.
3. Field, A., Miles, J., & Field, Z. (2012). Discovering Statistics Using R. SAGE Publications.
4. Shmueli, G., Bruce, P.C., Yahav, I., Patel, N.R., & Lichtendahl Jr., K.C. (2017). Data Mining for Business Analytics: Concepts, Techniques, and Applications in R (3rd Ed.). Wiley.

Media Pembelajaran

Perangkat

Lunak
Keras

Perangkat

-

TV, laptop

Dosen Pengampu

I Gede Nyoman Mindra Jaya., Ph.D

Mata Kuliah Prasyarat

-

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Metode Pembelajaran

Pertemuan

Materi Pembelajaran

kemampuan akhir yang

Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

Mahasiswa

Tugas/kuis/

praktiku metodologi	Belajar terstruktur	Pengantar
SubCPMK1:		
Mampu interaktif, worked		Kuliah
bertahap penelitian S2;	menunjukkan melalui LMS:	m/proyek
menganalisis masalah, kasus,		example, diskusi
rubrik Perkembangan dan isu literatur, data,	ketercapaian membaca sumber	dengan
dan peer 1-2 ketepatan terkini statistika terapan 10% persyaratan akademik balik		demonstrasi/praktikum,
metodologi, pada Seminar	SubCPMK1 melalui primer, latihan	
Usulan teori-		review, dan umpan
validasi, AI sebagai akselerator: Riset (SUR)	ketepatan	mandiri,
Berbasis kuliah.		dosen sesuai bobot
reproducibility, Formulasi masalah	konsep/metode, bukti notebook/kode atau	
Seminar Usulan Riset		praktikum mata
4	perhitungan atau derivasi, refleksi, dan	

Halaman sumber 7

Sub-CP MK (sebagai			
Penilaian		Metode Pembelajaran	
Pertemua			
Materi Pembelajaran			
	kemampuan akhir yang		Kriteria &
Bentuk	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi		
Waktu		Bobot Penilaian (%)	
n ke			
Indikator			
(Pustaka)			
	diharapkan)		
Penilaian		(Durasi)	
(1)	(2)	(3)	
(4)	Synchronous	Asynchronous	
(7)	(8)		
(5)	(6)		
Kuliah. (C4–		kode, validasi hasil,	komunikasi,
serta		revisi berdasarkan	berbasis
kebutuhan nyata,			
Menganalisis)		interpretasi, dan	
transparansi		umpan balik.	
baseline statistika, pilihan			
AI.		penjelasan	penggunaan
justifikasi			metode AI, dan
keterbatasan.			
kompleksitas model.			
Keluaran AI tidak menjadi			
bukti kebenaran;			
mahasiswa wajib			
memeriksa sumber,			
asumsi, kode, hasil			
numerik, ketidakpastian,			
dan mencatat			
penggunaannya.			
Identifikasi dan perumusan			
masalah riset			
Mahasiswa			
AI sebagai akselerator:			
			Tugas/kuis/praktiku
menunjukkan			

Belajar terstruktur	Formulasi masalah	
SubCPMK1: Mampu		m/proyek bertahap
ketercapaian		
melalui LMS:	berbasis kebutuhan nyata,	
rubrik	menganalisis masalah,	dengan
	Kuliah interaktif, worked	
	SubCPMK1	
melalui		membaca
sumber	baseline statistika, pilihan	
	literatur, data, dan	
ketepatan	example, diskusi kasus,	
ketepatan		
primer, latihan	metode AI, dan justifikasi	
	persyaratan akademik	
metodologi,	demonstrasi/praktikum, peer	
3	konsep/metode,	
bukti		
mandiri,	kompleksitas model.	10%
	pada Seminar Usulan	
validasi,	review, dan umpan balik	
	perhitungan	
atau		notebook/kode
atau	Keluaran AI tidak menjadi	
	Riset (SUR) Berbasis	
reproducibility,	dosen sesuai bobot teori-	
	kode, validasi	
hasil,		derivasi,
refleksi, dan bukti kebenaran;		
	Kuliah. (C4-	komunikasi,
serta	praktikum mata kuliah.	
	interpretasi,	
dan		revisi
berdasarkan	mahasiswa wajib	
	Menganalisis)	transparansi
penjelasan		
umpan balik.	memeriksa sumber,	
		penggunaan AI.
keterbatasan.		
asumsi, kode, hasil		
numerik, ketidakpastian,		
dan mencatat		
penggunaannya.		
SubCPMK1: Mampu	Mahasiswa	Tugas/kuis/
praktiku	Belajar terstruktur	Perumusan
tujuan dan		
Kuliah interaktif, worked		
	menganalisis masalah, menunjukkan	m/proyek
bertahap	melalui LMS:	manfaat
penelitian; Studi		

example, diskusi kasus,
4 literatur, data, dan ketercapaian dengan
rubrik membaca sumber literatur
dan inovasi 10%

demonstrasi/praktikum, peer
persyaratan akademik SubCPMK1 melalui
ketepatan primer, latihan
statistika

review, dan umpan balik
pada Seminar Usulan ketepatan
metodologi, mandiri,

Seminar Usulan
Riset
5

Halaman sumber 8

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Metode Pembelajaran

Pertemua

Materi Pembelajaran

kemampuan akhir yang

Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu

Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

Riset (SUR) Berbasis konsep/metode, bukti

validasi, dosen sesuai bobot teori- notebook/kode atau

AI sebagai akselerator:

Kuliah. (C4-

perhitungan atau

reproducibility,

praktikum mata kuliah.

derivasi, refleksi, dan

Formulasi masalah

Menganalisis)

kode, validasi hasil,

komunikasi,

serta

revisi berdasarkan

berbasis

kebutuhan nyata,

interpretasi, dan

umpan balik.

transparansi

baseline statistika, pilihan

penjelasan

penggunaan

AI.

metode AI,

dan justifikasi

keterbatasan.

kompleksitas model.

Keluaran AI tidak menjadi

bukti kebenaran;

mahasiswa wajib

memeriksa sumber,

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.

Etika, integritas, dan

dampak sosial dalam riset;

Desain pengumpulan data

(metode, sampling,

instrumen)

Mahasiswa

Tugas/kuis/praktiku

menunjukkan

Belajar terstruktur

SubCPMK2: Mampu

m/proyek

AI

bertahap

sebagai akselerator:

ketercapaian

melalui LMS:

mengevaluasi

dengan

rubrik

Kuliah interaktif, worked

Rencana

validasi,

SubCPMK2

melalui

membaca

sumber

ketepatan desain,

ketepatan

example, diskusi kasus,

uncertainty,

ketepatan

primer, latihan

metode, bukti, etika,

metodologi,

demonstrasi/praktikum, peer

interpretabilitas, fairness,

5-6

konsep/metode,

bukti

mandiri,

15%

dan kelayakan kegiatan

validasi,

review, dan umpan balik

privasi, reproducibility, dan

perhitungan

atau

notebook/kode

atau

Seminar Usulan Riset

reproducibility,

dosen sesuai bobot teori-

disclosure penggunaan

kode, validasi

hasil,

derivasi,

refleksi, dan

(SUR) Berbasis Kuliah.

komunikasi,

serta praktikum mata kuliah.

GenAI.

Keluaran AI tidak

interpretasi,

dan

revisi

berdasarkan

(C5-Mengevaluasi)

transparansi

menjadi bukti kebenaran;

penjelasan

umpan balik.

AI.
wajib

penggunaan
mahasiswa

keterbatasan.

memeriksa sumber,
asumsi, kode, hasil
numerik, ketidakpastian,
dan mencatat
penggunaannya.

Seminar Usulan
Riset
6

Halaman sumber 9

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Metode Pembelajaran

Pertemuan

Materi Pembelajaran

kemampuan akhir yang

Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu

Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

Evaluasi berbagai metode

pengumpulan data

Mahasiswa

AI sebagai akselerator:

Tugas/kuis/praktiku

menunjukkan

Belajar terstruktur

Rencana validasi,

SubCPMK2: Mampu

m/proyek bertahap

ketercapaian

melalui LMS:

uncertainty,

mengevaluasi

dengan

rubrik

Kuliah interaktif, worked

SubCPMK2

melalui

membaca

sumber

interpretabilitas, fairness,

ketepatan desain,

ketepatan

example, diskusi kasus,

ketepatan

primer, latihan

privasi, reproducibility, dan

metode, bukti, etika,

metodologi,

demonstrasi/praktikum, peer

7–8

konsep/metode,

bukti

mandiri,

disclosure penggunaan

15%

dan kelayakan kegiatan

validasi,

review, dan umpan balik

perhitungan

atau

notebook/kode

atau

GenAI. Keluaran AI tidak

Seminar Usulan Riset

reproducibility,

dosen sesuai bobot teori–

kode, validasi

hasil, dan menjadi bukti kebenaran; (SUR) Berbasis Kuliah. serta praktikum mata kuliah.	derivasi, refleksi, komunikasi,
interpretasi, dan berdasarkan mahasiswa wajib (C5-Mengevaluasi)	revisi transparansi
penjelasan umpan balik. memeriksa sumber,	 penggunaan AI.
keterbatasan. asumsi, kode, hasil	
numerik, ketidakpastian,	
dan mencatat	
penggunaannya.	
Pendekatan analisis data:	
univariat, multivariat, time	
series, spatial, machine	
Mahasiswa learning; Pemilihan SubCPMK3: Mampu	Tugas/kuis/praktiku
menunjukkan Belajar terstruktur perangkat lunak/statistik melaksanakan,	m/proyek bertahap
ketercapaian melalui LMS: (R, Python, SPSS, SAS, memvalidasi, dan rubrik Kuliah interaktif, worked SubCPMK3	dengan
melalui sumber dll) mendokumentasikan	membaca
ketepatan example, diskusi kasus,	
ketepatan primer, latihan proses Seminar Usulan	
metodologi, demonstrasi/praktikum, peer 9-10 konsep/metode, bukti	
mandiri, AI sebagai akselerator: 20%	
Riset (SUR) Berbasis validasi, review, dan umpan balik perhitungan	
atau atau Rubrik seminar menilai	notebook/kode

Kuliah secara
reproducibility, dosen sesuai bobot teori-
kode, validasi

hasil,
dan ketepatan metode, kualitas
transparan dan dapat
serta praktikum mata kuliah.

interpretasi,
dan
berdasarkan data, feasibility, dampak,
direproduksi. (C6-

penjelasan
umpan balik. dan kemampuan
Mencipta)

keterbatasan.
menerjemahkan hasil

menjadi keputusan.

Keluaran AI tidak menjadi

bukti kebenaran;

Seminar Usulan
Riset
7

derivasi, refleksi,
komunikasi,

revisi
transparansi

penggunaan AI.

Halaman sumber 10

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Pertemuan

Materi Pembelajaran

kemampuan akhir yang

Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(1)

(2)

(Durasi)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

mahasiswa wajib

memeriksa sumber,

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.

Algoritma pemodelan dasar

untuk penelitian terapan;

Penyusunan proposal

penelitian (struktur,

sistematika, dan logika

penulisan); Critical thinking

Mahasiswa

dan evaluasi proposal

SubCPMK4: Mampu

menunjukkan

Belajar terstruktur

secara mandiri

menyintesis serta

ketercapaian

melalui LMS:

Kuliah interaktif, worked

mempertahankan hasil

SubCPMK4

melalui

Metode Pembelajaran

Kriteria & Bentuk

Bobot Penilaian (%)

Tugas/kuis/praktiku

m/proyek bertahap

dengan rubrik

membaca

sumber	AI sebagai akselerator:		ketepatan
example, diskusi kasus,			
Seminar Usulan Riset			
ketepatan			
primer, latihan	Formulasi masalah		metodologi,
demonstrasi/praktikum, peer			
11–13	(SUR) Berbasis Kuliah	konsep/metode,	
bukti			
mandiri,	berbasis kebutuhan nyata,	20%	validasi,
review, dan umpan balik			
melalui komunikasi	perhitungan		
atau			notebook/kode
atau	baseline statistika, pilihan		
			reproducibility,
dosen sesuai bobot teori–			
ilmiah yang	kode, validasi		
hasil,			derivasi, refleksi,
dan metode AI, dan justifikasi			
			komunikasi, serta
praktikum mata kuliah.			
bertanggung jawab.	interpretasi,		
dan			revisi
berdasarkan	kompleksitas model.		
			transparansi
(C6–Mencipta)			
penjelasan			
umpan balik.	Keluaran AI tidak menjadi		penggunaan AI.
keterbatasan.			
bukti kebenaran;			
mahasiswa wajib			
memeriksa sumber,			
asumsi, kode, hasil			
numerik, ketidakpastian,			
dan mencatat			
penggunaannya.			
SubCPMK4: Mampu	Mahasiswa	Tugas/kuis/	
praktiku	Belajar terstruktur	Teknik	
presentasi ilmiah			
Kuliah interaktif, worked			
menyintesis serta	menunjukkan	m/proyek	
bertahap	melalui LMS:	dan	
komunikasi proposal			
example, diskusi kasus,			
14–15	mempertahankan hasil	ketercapaian	dengan
rubrik		membaca sumber	riset;

Diskusi akademik, –

demonstrasi/praktikum, peer

Seminar Usulan Riset SubCPMK4 melalui ketepatan primer, latihan kolaborasi, dan komunikasi

review, dan umpan balik

(SUR) Berbasis Kuliah ketepatan metodologi, mandiri, dengan pembimbing/tim

Seminar Usulan

Riset

8

Halaman sumber 11

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Pertemuan

Materi Pembelajaran

Metode Pembelajaran

kemampuan akhir yang Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

melalui komunikasi konsep/metode, bukti

validasi, dosen sesuai bobot teori-

notebook/kode atau

riset

ilmiah yang

perhitungan atau

reproducibility, praktikum mata kuliah.

derivasi, refleksi, dan

bertanggung jawab.

kode, validasi hasil,

komunikasi,

serta

revisi berdasarkan

AI sebagai

akselerator:

(C6-Mencipta)

interpretasi, dan

transparansi

umpan balik.

Formulasi masalah

penjelasan

penggunaan

AI.

berbasis

kebutuhan nyata,

keterbatasan.

baseline statistika, pilihan

metode AI, dan justifikasi

kompleksitas model.

Keluaran AI tidak menjadi

bukti kebenaran;

mahasiswa wajib

memeriksa sumber,

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.

akhir:

UAS/proyek

UAS/proyek

akhir:	UAS/proyek akhir:	UAS/proyek akhir:
		sintesis
analisis		sintesis
analisis		sintesis analisis
	sintesis analisis	
		mandiri,
validasi,		mandiri,
validasi,		mandiri, validasi,
	mandiri, validasi,	
16	16	
reproducibility,	16	reproducibility,
16	reproducibility,	
	reproducibility,	
		komunikasi,
dan		komunikasi,
dan		komunikasi, dan
	komunikasi, dan	
		refleksi
penggunaan		refleksi
penggunaan		refleksi
	refleksi penggunaan AI.	
AI.		
AI.		penggunaan AI.
Seminar Usulan		
Riset		
9		

Halaman sumber 12

Analisis Pembelajaran Basis Data

Mampu memahami dan mengembangkan konsep dasar statistika serta inovasi dalam perumusan masalah

CPMK1

riset

CPMK2 Mampu memilih dan mengembangkan algoritma/statistika untuk pemecahan masalah

CPMK3 Menunjukkan integritas, etika, dan kepedulian sosial dalam merancang riset

CPMK4 Mampu merancang metode pengumpulan data secara efisien

CPMK5 Mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam merancang proposal riset

CPMK6 Mampu merancang pendekatan analisis data pada berbagai bidang aplikasi

CPMK7 Mampu membangun jejaring dan komunikasi efektif dengan pembimbing/tim riset

SubCPMK1

Mampu menganalisis masalah, literatur, data, dan persyaratan akademik pada Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis

Kuliah. (C4–Menganalisis)

SubCPMK2

Mampu mengevaluasi ketepatan desain, metode, bukti, etika, dan kelayakan kegiatan Seminar Usulan Riset (SUR)

Berbasis Kuliah. (C5–Mengevaluasi)

SubCPMK3

Mampu melaksanakan, memvalidasi, dan mendokumentasikan proses Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah

secara transparan dan dapat direproduksi. (C6–Mencipta)

SubCPMK4

Mampu menyintesis serta mempertahankan hasil Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah melalui komunikasi ilmiah

yang bertanggung jawab. (C6–Mencipta)

SubCPMK3

Menganalisis aspek etika, integritas, dan dampak sosial dalam perancangan proposal riset (C4 – Analyzing)–

(Pertemuan 4)

SubCPMK2

Menganalisis kebutuhan perangkat lunak/statistik yang tepat untuk riset (C4 – Analyzing)– (Pertemuan 3)

SubCPMK1:

Menganalisis konsep dasar statistika untuk merumuskan masalah dan tujuan riset (C4 – Analyzing)– (Pertemuan 1 – 2)

Analisis Penilaian

Bobot		SubCPMK		Komponen			
CPL							
CPMK							
Pertemuan							
				Penilaian		Nilai	
2	3	4	5	6	7	1	
				Mampu memahami dan mengembangkan konsep dasar		Identifikasi &	
CPL1				statistika serta inovasi dalam perumusan masalah riset		1-2	
√				Mampu memilih dan mengembangkan		Rumusan Masalah	
(0.0056)						10%	
CPL4				mengembangkan		Pemilihan	
√				algoritma/statistika		3	
(0.0056)						perangkat/statistika	
						10%	
Seminar Usulan Riset							
10							

untuk pemecahan

Penilaian		
No	Komponen Penilaian	Rencana Penilaian
1	Proposal/Laporan Tertulis	Partisipasi bermakna:
	diskusi berbasis sumber, latihan, umpan balik	sejawat, dan refleksi; AI
	tidak menggantikan kontribusi pribadi.	
2	Presentasi Ilmiah	Proyek Seminar Usulan

Riset (SUR) Berbasis Kuliah: rumusan

implementasi, validasi, komunikasi, dan audit

3 Kemampuan Menjawab
konsep, metode, perhitungan/kode,

perbaikan berdasarkan umpan balik.

4 Kemandirian Proses
memeriksa penguasaan mandiri tanpa

5 Administrasi & Kelengkapan
melalui analisis dan justifikasi metode.

6 Etika Akademik
CPMK 3–4 melalui sintesis, validasi, dan

Seminar Usulan

Riset

11

masalah, metode,

penggunaan AI.

Tugas individu/kelompok:

interpretasi, dan

Kuis formatif untuk

ketergantungan pada AI.

UTS mengukur CPMK 1–2

UAS/proyek akhir mengukur

komunikasi ilmiah.

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK1

Mampu menganalisis masalah, literatur, data, dan persyaratan akademik pada Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah. (C4–Menganalisis)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah untuk membuktikan CPMK1.

Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	
Kurang Memuaskan	Bobot	
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
35%		
metode	serta dijustifikasi.	
tanpa justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	25%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	25%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	

transparan atau keluaran 15%
penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Seminar Usulan

Riset

12

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK2

Mampu mengevaluasi ketepatan desain, metode, bukti, etika, dan kelayakan kegiatan Seminar Usulan Riset (SUR)

Berbasis Kuliah. (C5-Mengevaluasi)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah untuk membuktikan CPMK2.

Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan
Kurang Memuaskan	Bobot
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat
30%	
metode	serta dijustifikasi.
tanpa justifikasi.	
Implementasi tidak dapat	
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,
direproduksi atau tidak	30%
validasi	dan ketidakpastian dibahas.
divalidasi.	
Interpretasi lemah, berlebihan,	
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan
	atau
tidak membahas	25%
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.
keterbatasan.	
Penggunaan AI tidak	
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,

transparan atau keluaran 15%
penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Seminar Usulan

Riset

13

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3

Mampu melaksanakan, memvalidasi, dan mendokumentasikan proses Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah secara transparan dan dapat direproduksi. (C6–Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah untuk membuktikan CPMK3.

Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	
Kurang Memuaskan	Bobot	
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
35%		
metode	serta dijustifikasi.	
tanpa justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	25%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	25%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	

transparan atau keluaran 15%
penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Seminar Usulan

Riset

14

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH
SubCPMK4

Mampu menyintesis serta mempertahankan hasil Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah melalui komunikasi ilmiah yang bertanggung jawab. (C6–Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah untuk membuktikan CPMK4.

Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	
Kurang Memuaskan	Bobot	
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
35%		
metode	serta dijustifikasi.	
tanpa justifikasi.		
Implementasi tidak dapat Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak validasi	25%	
divalidasi.	dan ketidakpastian dibahas.	
Interpretasi lemah, berlebihan, Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas komunikasi	25%	
keterbatasan.	keterbatasan dikomunikasikan.	
Penggunaan AI tidak Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	

transparan atau keluaran 15%
penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Seminar Usulan

Riset

15

Halaman sumber 18

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mampu menyintesis serta mempertahankan hasil Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah melalui komunikasi ilmiah yang bertanggung jawab. (C6–Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah untuk membuktikan CPMK4.

Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	
Kurang Memuaskan	Bobot	
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
35%		
metode	serta dijustifikasi.	
tanpa justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	25%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	25%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	

transparan atau keluaran 15%
penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Seminar Usulan

Riset

16

Halaman sumber 19

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mampu menyintesis serta mempertahankan hasil Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah melalui komunikasi ilmiah yang bertanggung jawab. (C6–Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah untuk membuktikan CPMK4.

Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	
Kurang Memuaskan	Bobot	
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
35%		
metode	serta dijustifikasi.	
tanpa justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	25%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	25%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	

transparan atau keluaran 15%
penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Seminar Usulan

Riset

17

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH
SubCPMK4

Mampu menyintesis serta mempertahankan hasil Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah melalui komunikasi ilmiah yang bertanggung jawab. (C6–Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah untuk membuktikan CPMK4.

Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	
Kurang Memuaskan	Bobot	
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
35%		
metode	serta dijustifikasi.	
tanpa justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	25%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	20%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	

transparan atau keluaran 20%
penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Seminar Usulan

Riset

18

Halaman sumber 21

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2025

Penyusun RPS

Koordinator Mata Kuliah

I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D

Nyoman Mindra Jaya, Ph.D

NIP: 198006032003121002

198006032003121002

I Gede

NIP:

Ketua Program Studi

I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D

NIP: 198006032003121002

Seminar Usulan

Riset

19

Halaman sumber 22

LAMPIRAN PENYELARASAN KURIKULUM REVISI AI 2026

Statistika Terapan Edisi Revisi AI – Acuan	Kurikulum S2
Revisi 2026	Kurikulum 2025
UND202503002 – Seminar Usulan Riset (SUR) Identitas	140720-
– 2 (1-2) – Semester 2/3* – Wajib	Berbasis Kuliah
operasional RPS diselaraskan; rumusan	Seluruh elemen
dipertahankan tanpa perubahan. AI ditempatkan Status perubahan	CPL asli
akselerator ketercapaian CPL, bukan sebagai	sebagai
Tanggal revisi	CPL baru.
Pemetaan CPL dan CPMK	26 Juli 2026
• CPL1: Lulusan mampu menguasai dan mengembangkan konsep dasar statistika, menghasilkan inovasi, serta menyusun dan mempresentasikan karya ilmiah yang bermanfaat dan inovatif. • CPL2: Lulusan mampu merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien. • CPL3: Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner. • CPL4: Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik • CPL5: Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat. • CPL6: Lulusan mampu mengembangkan jaringan kerja sama di tingkat nasional maupun internasional, serta menjalin komunikasi yang efektif dengan masyarakat dan pemangku kepentingan • CPL7: Lulusan memiliki sikap yang mencerminkan ketakwaan, etika, integritas, kepedulian sosial dan lingkungan, serta kepemimpinan yang kuat dan inovatif.	

Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan

Mgg. bukti	Fokus materi Integrasi AI kontekstual	Aktivitas	
		CPMK pembelajaran	Asesmen/
1 artefak:	Pengantar Formulasi masalah metodologi	Kuliah interaktif, 1 diskusi, studi kasus,	Kuis/tugas/ justifikasi
metode, kode	berbasis kebutuhan		

penelitian S2 dan atau derivasi,
 validasi, nyata, baseline
 praktikum/proyek dan
 interpretasi statistika, pilihan
 bertahap metode AI, dan
 justifikasi kompleksitas

model.

2 Perkembangan dan Kuliah interaktif, Kuis/tugas/
 artefak: Rencana validasi, 1 justifikasi
 metode, kode isu terkini statistika diskusi, studi kasus,
 validasi, interpretabilitas, dan atau derivasi,
 interpretasi fairness, privasi, praktikum/proyek dan
 bertahap reproducibility, dan
 disclosure penggunaan

GenAI.

3 Identifikasi dan Kuliah interaktif, Kuis/tugas/
 artefak: Rubrik seminar menilai 1 justifikasi
 metode, kode perumusan diskusi, studi kasus,
 validasi, ketepatan metode, dan atau derivasi,
 kualitas data, feasibility, praktikum/proyek dan
 interpretasi dampak, dan
 bertahap kemampuan
 menerjemahkan hasil

menjadi keputusan.

4 Perumusan tujuan Kuliah interaktif, Kuis/tugas/
 artefak: Formulasi masalah 1 justifikasi
 metode, kode dan manfaat diskusi, studi kasus,
 validasi, berbasis kebutuhan dan atau derivasi,
 penelitian; Studi praktikum/proyek dan
 nyata, baseline literatur dan inovasi statistika, pilihan
 interpretasi statistika
 bertahap metode AI, dan

Halaman sumber 23

Aktivitas

Mgg. bukti	Fokus materi Integrasi AI kontekstual	CPMK pembelajaran	Asesmen/
justifikasi kompleksitas			
model.			
5	Etika, integritas,	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Rencana validasi,	2	justifikasi metode,
kode	dan dampak sosial	diskusi, studi kasus,	
uncertainty,	dalam riset	dan	atau derivasi,
validasi,	interpretabilitas,	praktikum/proyek	dan
interpretasi	fairness, privasi,		
bertahap		reproducibility, dan	
disclosure penggunaan			
GenAI.			
6	Desain	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Rubrik seminar menilai	2	justifikasi metode,
kode	pengumpulan data	diskusi, studi kasus,	
ketepatan metode,	(metode, sampling,	dan	atau derivasi,
validasi,	kualitas data, feasibility,	praktikum/proyek	dan
instrumen)			
interpretasi	dampak, dan		
bertahap		kemampuan	
menerjemahkan hasil			
menjadi keputusan.			
7	Evaluasi berbagai	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Formulasi masalah	2	justifikasi metode,
metode		diskusi, studi kasus,	
kode	berbasis kebutuhan	dan	atau derivasi,
pengumpulan data			
validasi,	nyata, baseline	praktikum/proyek	dan
interpretasi	statistika, pilihan		
bertahap		metode AI, dan	
justifikasi kompleksitas			
model.			
8	Ujian Tengah	Presentasi/ujian	UTS:
penguasaan	Penggunaan AI hanya	1–2	konsep, metode,
Semester		berbasis kasus dan	
dan	sesuai instruksi dosen;	umpan balik	
validasi	seluruh bantuan harus		

diungkapkan dan hasil

diverifikasi.

9	Pendekatan analisis	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Rencana validasi,	3	
	data: univariat,	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
kode	uncertainty,		
	multivariat, time	dan	atau derivasi,
validasi,	interpretabilitas,		
	series, spatial,	praktikum/proyek	dan
interpretasi	fairness, privasi,		
	machine learning		
bertahap		reproducibility, dan	

disclosure penggunaan

GenAI.

10	Pemilihan	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Rubrik seminar menilai	3	
	perangkat	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
kode	ketepatan metode,		
	lunak/statistik (R,	dan	atau derivasi,
validasi,	kualitas data, feasibility,		
	Python, SPSS,	praktikum/proyek	dan
interpretasi	dampak, dan		
	SAS, dll)		
bertahap		kemampuan	

menerjemahkan hasil

menjadi keputusan.

11	Algoritma	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Formulasi masalah	3	
	pemodelan dasar	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
kode	berbasis kebutuhan		
	untuk penelitian	dan	atau derivasi,
validasi,	nyata, baseline		
	terapan	praktikum/proyek	dan
interpretasi	statistika, pilihan		

bertahap metode AI, dan

justifikasi kompleksitas

model.

12	Penyusunan	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Rencana validasi,	3	
	proposal penelitian	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
kode	uncertainty,		
	(struktur,	dan	atau derivasi,
validasi,	interpretabilitas,		
	sistematika, dan	praktikum/proyek	dan
interpretasi	fairness, privasi,		
	logika penulisan);		
bertahap		reproducibility, dan	
	Critical thinking		
dan		disclosure penggunaan	

proposal evaluasi
secara mandiri

GenAI.

Seminar Usulan
Riset
21

Halaman sumber 24

Aktivitas

Mgg. bukti	Fokus materi Integrasi AI kontekstual	CPMK pembelajaran	Asesmen/
13 artefak: kode validasi, interpretasi bertahap menerjemahkan hasil menjadi keputusan.	Teknik presentasi Rubrik seminar menilai ilmiah dan ketepatan metode, komunikasi kualitas data, feasibility, proposal riset dampak, dan	Kuliah interaktif, 4 diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek kemampuan	Kuis/tugas/ justifikasi metode, atau derivasi, dan
14 artefak: kode validasi, interpretasi bertahap justifikasi kompleksitas model.	Diskusi akademik, Formulasi masalah kolaborasi, dan berbasis kebutuhan komunikasi dengan nyata, baseline pembimbing/tim statistika, pilihan riset	Kuliah interaktif, 4 diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek pilihan	Kuis/tugas/ justifikasi metode, atau derivasi, dan metode AI, dan
15 artefak: kode validasi, interpretasi bertahap disclosure penggunaan GenAI.	Simulasi seminar Rencana validasi, proposal dan uncertainty, persiapan interpretabilitas, menghadapi ujian fairness, privasi, proposal	Kuliah interaktif, 4 diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek	Kuis/tugas/ justifikasi metode, atau derivasi, dan reproducibility, dan
16 analisis reproducibility, komunikasi keterbatasan, fairness/privasi, serta	Ujian Akhir Audit akhir prompt, Semester / proyek sumber, kode, hasil, akhir ketidakpastian,	Presentasi, peer 3–4 review, dan refleksi	UAS/proyek: mandiri,

log agen bila

digunakan.

Kebijakan Penggunaan Generative AI dan Agentic AI

- AI berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran dan analisis, bukan pengganti penalaran statistika, tanggung jawab akademik, atau keputusan manusia.
- Setiap penggunaan wajib diungkapkan: alat/model, tujuan, prompt atau instruksi penting, sumber/data yang diberikan, bagian keluaran yang digunakan, perubahan yang dilakukan, serta hasil verifikasi.
- Keluaran AI wajib diperiksa terhadap sumber primer, asumsi metode, kode yang dapat dijalankan ulang, hasil numerik, ketidakpastian, robustness, interpretabilitas, bias/fairness, privasi, keamanan, dan dampak keputusan.
- Agentic AI dapat membantu penelusuran literatur, pemeriksaan kode, dan konsistensi dokumen secara terpisah; mahasiswa tetap bertanggung jawab atas sumber, argumentasi, kebaruan, keputusan metodologis, dan pengungkapan penggunaan.
- Dilarang memasukkan data pribadi, rahasia, berhak cipta tanpa izin, soal/ hasil asesmen tertutup, atau kredensial ke layanan AI yang tidak disetujui.
- Artefak minimal bila AI digunakan: pernyataan penggunaan AI, prompt log ringkas, daftar sumber, kode/notebook reproducible, catatan validasi, dan audit trail agen. Pelanggaran mengikuti kebijakan integritas akademik Universitas Padjadjaran.

Rubrik minimum asesmen berbantuan AI

Dimensi		Bobot acuan
Indikator		Asumsi, metode, derivasi/kode, dan
Ketepatan statistika/metodologi	35%	inferensi benar serta sesuai konteks. Hasil diuji ulang; mencakup diagnostik,
Validasi dan ketidakpastian robustness,		25%
Reproducibility dan audit trail jejak	20%	ketidakpastian, dan keterbatasan. Data dictionary, kode/notebook, versi alat, prompt log, sumber, dan
Responsible AI dan komunikasi komunikasi	20%	agen memadai. Privasi, fairness, transparansi, human oversight, dampak, serta
		kepada pengguna dipenuhi.

Seminar Usulan

Riset

22

Sumber & Audit Trail

Kurikulum OBE	https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/kurikulum_obe_2025_edisi_revisi_web/index.html
Repositori portofolio	https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/portofolio-mahasiswa/
RPS	Katalog RPS OBE 2026 · dokumen HTML sumber: rps-html/rps-seminar-usulan-riset.html
Evidence nilai	Belum tersedia pada sumber aktual yang digunakan; tidak diisi secara sintetis.
Tanggal kompilasi	19 September 2026

Lembar Pengesahan Portofolio Mata Kuliah

Dokumen portofolio mata kuliah **Seminar Usulan Riset** ini disusun sebagai dokumentasi pelaksanaan pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE) pada Program Studi S2 Statistika Terapan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran.

Jatinangor, 19 September 2026
Ketua Program Studi S2 Statistika Terapan
FMIPA Universitas Padjadjaran



I Gede Nyoman Mindra Jaya
